Ders 16 Çalışma Özeti

Ders 16 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Bu ders 18 Nisan 2023 Salı günü yapıldı.
- Yeni konuya geçilmedi. Önceki derslerin konuları sınav sorularıyla pekiştirildi.
- Tek değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum bulma yöntemleri hatırlatıldı.
- Çok değişkenli fonksiyonlarda kritik nokta (critical point), yerel ekstremum (local extremum) ve eyer noktası (saddle point) işlendi.
- İkinci türev testi (second derivative test) tablo ile uygulandı.
- İki değişkenli fonksiyonlarda Taylor açılımı (Taylor expansion) ikinci mertebeye kadar yazıldı.
- Kısıtlı değişkenlerle kısmi türev (partial derivative with constrained variables) soruları çözüldü.
- Zincir kuralı (chain rule) ile kutupsal dönüşüm ve kapalı fonksiyon (implicit function) soruları çözüldü.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Ekstremum soruları vize ve finalde sık çıkıyor. Hoca bunları "tam sınav sorusu" diye niteledi.
- Bütün yöntemleri bilmek gerekir. Hoca bunu araba ve motosiklet benzetmesiyle anlattı: biri girmediği yere öbürü girer.
- İkinci türev testinde $B^2 - AC = 0$ ise test sonuç vermez. Başka yönteme geçilir.
- İki değişkenli Taylor açılımında sınavda en fazla ikinci mertebe terimler sorulur.
- Test sınavında hesap hatası lüksü yoktur. Şıklar birbirine yakın (2, 3, 4 gibi) verilir.
- Kısıtlı türev sorularında önce hangi değişkenlerin bağımsız, hangilerinin bağımlı olduğu belirlenmelidir.
- Taylor açılımında bazen ilk birkaç terim bile doğru şıkkı bulmaya yeter.
- Sınav konularının nereye kadar olduğunu Matematik bölümü sayfası ilan eder. Bölüm bunu hocalardan gelen bilgiye göre belirler.

Kısa Tekrar Notları

- **Kritik nokta:** $f_x(a,b) = 0$ ve $f_y(a,b) = 0$ olan ya da kısmi türevlerin tanımsız olduğu nokta.
- **Yerel minimum:** küçük h, k için $f(a+h, b+k) - f(a,b) \geq 0$.
- **Yerel maksimum:** küçük h, k için $f(a+h, b+k) - f(a,b) \leq 0$.
- **Eyer noktası:** kritik noktadır ama yerel maksimum da yerel minimum da değildir.
- **İkinci türev testi:** $A = f_{xx}(a,b)$, $B = f_{xy}(a,b)$, $C = f_{yy}(a,b)$.
  - $B^2 - AC < 0$ ve $A > 0$ ise yerel minimum.
  - $B^2 - AC < 0$ ve $A < 0$ ise yerel maksimum.
  - $B^2 - AC > 0$ ise eyer noktası.
  - $B^2 - AC = 0$ ise test sonuç vermez.
- **İki değişkenli Taylor açılımı ((a,b) civarında, ikinci mertebeye kadar):**

$$f(x,y) \approx f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b) + \frac{1}{2!}\Big[f_{xx}(a,b)(x-a)^2 + 2f_{xy}(a,b)(x-a)(y-b) + f_{yy}(a,b)(y-$$

- **Kapalı fonksiyonun türevi:** $F(x,y,z)=0$ ise $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}$.

Detaylı Açıklamalar

Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Ekstremum (Hatırlatma)

Hoca tahtada üç yolu hatırlattı.

- **1. yol (tanım):** $f'(x)=0$ çözülür, kritik noktalar bulunur. Her x için $f(a)\geq f(x)$ ise a'da maksimum, $f(a)\leq f(x)$ ise minimum vardır.
- **2. yol (işaret tablosu):** Türevin işaretine bakılır. Türev artıdan eksiye geçiyorsa fonksiyon önce artar sonra azalır, o noktada maksimum vardır. Eksiden artıya geçiyorsa minimum vardır.
- **3. yol (ikinci türev):** Kritik noktada $f''(a)>0$ ise minimum, $f''(a)<0$ ise maksimum vardır.

Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Ekstremum

Tanım (yerel ekstremum): - (a,b) civarındaki her (x,y) için $f(x,y)\leq f(a,b)$ ise f, (a,b)'de yerel maksimuma sahiptir. - $f(x,y)\geq f(a,b)$ ise yerel minimuma sahiptir. - Yerel maksimum ya da yerel minimum varsa o noktada ekstremum vardır.

Teorem (kritik nokta): (a,b) tanım kümesinde olsun. Aşağıdakilerden biri sağlanıyorsa (a,b) kritik noktadır: - $f_x(a,b)=0$ ve $f_y(a,b)=0$. - $f_x(a,b)$ ya da $f_y(a,b)$ mevcut değil.

Eyer noktası: Kritik nokta olup yerel maksimum ya da yerel minimum olmayan noktadır. Hoca, şıklı sorularda "aşağıdakilerden hangisi doğrudur" diye sorulabileceğini söyledi.

Örnek 1 (sınav sorusu, Ç.02B): $f(x,y)=x^2+y^2$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulup sınıflandırın. - $f_x=2x=0$, $f_y=2y=0$. Kritik nokta $(0,0)$. - $f(0+h,0+k)-f(0,0)=h^2+k^2\geq 0$. - Sonuç: $(0,0)$ yerel minimum noktası.

Örnek 2: $f(x,y)=(x+y)^2+y^4$. - $f_x=2x+2y=0$, $f_y=2x+2y+4y^3=0$. - İki denklemden $4y^3=0$, yani $y=0$, $x=0$. Kritik nokta $(0,0)$. - $f(0+h,0+k)-f(0,0)=(h+k)^2+k^4\geq 0$. - Sonuç: $(0,0)$ yerel minimum.

Örnek 3: Kritik noktası $(0,0)$ olan bir fonksiyonda fark h^2-k^2 çıkıyor. Fonksiyon altyazıda okunmuyor; büyük olasılıkla $f(x,y)=x^2-y^2$. - h^2-k^2 ifadesinin işareti belli değil. Bazı (h,k) için pozitif, bazıları için negatif. - Sonuç: $(0,0)$ eyer noktası.

İkinci türev testi: Fonksiyonun birinci ve ikinci mertebe kısmi türevleri sürekli olsun. (a,b) kritik nokta olsun. - $A=f_{xx}(a,b)$, $B=f_{xy}(a,b)$, $C=f_{yy}(a,b)$ alınır. - $B^2-AC<0$ ise A'nın işaretine bakılır. $A>0$ ise yerel minimum, $A<0$ ise yerel maksimum. - $B^2-AC>0$ ise eyer noktası. - $B^2-AC=0$ ise test sonuç vermez.

Örnek 4: Kısmi türevleri $f_x=6x^2-6y$ ve $f_y=-6x+6y$ olan fonksiyon, yani $f(x,y)=2x^3-6xy+3y^2$. - $f_y=0$'dan $x=y$. Bunu $f_x=0$'a koyunca $6x^2-6x=0$, yani $x=0$ ya da $x=1$. - Kritik noktalar: $(0,0)$ ve $(1,1)$. - $A=12x$, $B=-6$, $C=6$.

Nokta	A	B	C	B^2-AC	Sonuç
$(0,0)$	0	-6	6	$36>0$	Eyer noktası
$(1,1)$	12	-6	6	$36-72=-36<0$	$A>0$, yerel minimum

Örnek 5 (büyük olasılıkla (ekrandan)): $f(x,y)=x^3-3x^2+3xy^2-3y^2$. - $f_x=3x^2-6x+3y^2=0$ (1), $f_y=6xy-6y=6y(x-1)=0$ (2). - (2)'den $y=0$ ya da $x=1$. - $x=1$ ise (1)'den $y^2=1$, yani $y=\pm 1$. Noktalar $(1,1)$, $(1,-1)$. - $y=0$ ise (1)'den $3x^2-6x=0$, yani $x=0$ ya da $x=2$. Noktalar $(0,0)$, $(2,0)$. - $A=f_{xx}=6x-6$, $B=f_{xy}=6y$, $C=f_{yy}=6x-6$.

Nokta	A	B	C	$B^2 - AC$	Sonuç
$(0,0)$	-6	0	-6	$-36 < 0$	$A < 0$, yerel maksimum
$(1,1)$	0	6	0	$36 > 0$	Eyer noktası
$(1,-1)$	0	-6	0	$36 > 0$	Eyer noktası
$(2,0)$	6	0	6	$-36 < 0$	$A > 0$, yerel minimum

Taylor Açılımı

Tek değişkenli hatırlatma:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

- Sonsuz yerine n'e kadar alınırsa Taylor polinomu elde edilir.
- $x_0 = 0$ ise açılıma Maclaurin açılımı denir.
- Hoca, fonksiyonu seriyle yaklaşık yazmanın mekatronik, uçak ve diğer uygulamalı alanlarda çok kullanıldığını söyledi.

İki değişkenli Taylor açılımı: Formül "Kısa Tekrar Notları"ndadır. Hoca sınavda en fazla ikinci mertebe terimlerin sorulacağını söyledi.

Örnek 6 (sınav sorusu): $f(x,y) = e^x \sin y$ fonksiyonunun $(0, \pi/2)$ noktasında ikinci mertebe türevlerin bulunduğu terime kadar Taylor açılımını yazın. - $f(0,\pi/2) = 1$. - $f_x = e^x \sin y$, $f_x(0,\pi/2) = 1$. - $f_y = e^x \cos y$, $f_y(0,\pi/2) = 0$. - $f_{xx} = e^x \sin y$, değeri 1. - $f_{xy} = e^x \cos y$, değeri 0. - $f_{yy} = -e^x \sin y$, değeri -1. - Sonuç:

$$f(x,y) \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\left(y - \frac{\pi}{2}\right)^2$$

Kısıtlı Değişkenlerle Kısmi Türev

- $\left(\dfrac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ gösterimi: x ve y bağımsız değişkendir. Geri kalan değişkenler bağımlıdır.
- Bağımlı değişken türevde zincir kuralıyla türetilir. Kapalı denklemden gelen türev $-F_x/F_z$ formülüyle bulunur.

Örnek 7 (sınav sorusu): $w = x^2+y^2+z^2$, $z^3-xy+yz+y^3 = 1$. $(2,-1,1)$ noktasında $\left(\dfrac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ nedir? - Bağımsız: x, y. Bağımlı: w, z. - $\dfrac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z\dfrac{\partial z}{\partial x}$. - $F = z^3 - xy + yz + y^3 - 1 = 0$ alınır. $F_x = -y$, $F_z = 3z^2 + y$. - $\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{F_x}{F_z} = \dfrac{y}{3z^2+y}$. - $(2,-1,1)$'de: $2\cdot 2 + 2\cdot 1 \cdot \dfrac{-1}{3-1} = 4 - 1 = 3$.

Örnek 8: $w = x^2 + y - z + \sin t$ ve $t = x + y$ ise $\left(\dfrac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z}$ nedir? - Bağımsız: x, y, z. Bağımlı: w, t. - $\dfrac{\partial w}{\partial x} = 2x + \cos t \cdot \dfrac{\partial t}{\partial x} = 2x + \cos(x+y)$. - Altyazıda t harfi "Trabzon" diye geçiyor.

Örnek 9: $w = x^2 + y^2 + z^2$, $y \sin z + z \sin x = 0$. $(0,1,\pi)$ noktasında $\left(\dfrac{\partial w}{\partial y}\right)_x$ nedir? - Bağımsız: x, y. Bağımlı: w, z. - $\dfrac{\partial w}{\partial y} = 2y + 2z\dfrac{\partial z}{\partial y}$. - $F_y = \sin z$, $F_z = y\cos z + \sin x$. Yani $\dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{\sin z}{y\cos z + \sin x}$. - $(0,1,\pi)$'de $\sin\pi = 0$ olduğu için ikinci terim sıfır. Sonuç: $2 \cdot 1 = 2$. -

Hoca 01:05:51'de yalnız hangi kısmın çözüleceğini sordu; aynı sorunun $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ kısmı derste çözülmedi.

Zincir Kuralı Soruları

Örnek 10 (7. uygulama, S.4-a): f, birinci mertebe kısmi türevleri mevcut iki değişkenli bir fonksiyon ve $z = f(x, y)$ olsun. $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ dönüşümü yapılırsa $y\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ denklemi hangi şekli alır? - $\frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \theta}$. - $\frac{\partial x}{\partial \theta} = -r\sin\theta = -y$, $\frac{\partial y}{\partial \theta} = r\cos\theta = x$. - $\frac{\partial z}{\partial \theta} = -y\frac{\partial z}{\partial x} + x\frac{\partial z}{\partial y} = -\left(y\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0$. - Sonuç: denklem $\frac{\partial z}{\partial \theta} = 0$ olur. - Notta ikinci yol ($r = \sqrt{x^2+y^2}$, $\theta = \arctan(y/x)$) da var. Hoca bunu daha karışık bulduğu için anlatmadı.

Örnek 11 (sınav sorusu): $z = z(x, y)$ sabit olmayan bir fonksiyon. $\varphi\left(2x - z^2,\ y - \frac{z^3}{3}\right) = 0$ denklemiyle kapalı olarak tanımlanıyor. $\frac{\partial z}{\partial x} + z\frac{\partial z}{\partial y}$ nedir? - Hocanın yöntemi: İkinci bileşen birincinin fonksiyonu olarak yazılır: $y - \frac{z^3}{3} = g(2x - z^2)$. - Böylece $F(x, y, z) = g(2x - z^2) - y + \frac{z^3}{3} = 0$ olur. - $F_x = 2g'$, $F_y = -1$, $F_z = -2z\,g' + z^2$. - $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2g'}{z^2 - 2zg'}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{z^2 - 2zg'}$. - $\frac{\partial z}{\partial x} + z\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2g' + z}{z(z - 2g')} = \frac{1}{z}$. - Sonuç: $\frac{1}{z}$.

Ders sonrası notlar

- Hoca yerel minimum tanımını "pozitif h ve k için" diye okudu. Doğrusu: h ve k, sıfıra yakın **her işaretten** değer alır. Örnek 3'te $h^2 - k^2$'nin işareti tam da bu yüzden belirsizdir: $k = 0$ alınırsa pozitif, $h = 0$ alınırsa negatif olur.
- İkinci türev testi anlatılırken önce "c^2 eksi a çarpı b", sonra "$B^2 - 4AC$, pardon $B^2 - AC$" dendi. Doğru ifade $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$, yani $B^2 - AC$ ($A = f_{xx}$, $B = f_{xy}$, $C = f_{yy}$).
- Örnek 4'te hoca $(0, 0)$'ı önce büyük olasılıkla "minimum" gibi söyledi (altyazı 00:24:47 bozuk); tabloda doğru olarak eyer noktası çıktı.
- Altyazıda "eğer noktası" ve "E'ye noktası" diye geçen terim **eyer noktası**dır.
- Örnek 9'un $(\partial w/\partial y)_z$ kısmı derste bitmedi. Bu durumda y, z bağımsızdır, x bağımlıdır: $\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x} = -\frac{\sin z}{z\cos x}$. $(0, 1, \pi)$'de $\sin\pi = 0$ olduğu için bu sıfırdır ve $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z = 2y = 2$.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.